

# 방 사진 기반 2D 평면도 자동 생성

## 📄 목차 (Table of Contents)

### 1. 전체 EPIC

#### ○ 스프린트 계획

##### 1. 스프린트 1주차 (2025.07.08 ~ 07.12)

##### 2. 주간 목표

##### 3. 일별 스크럼

###### ■ 7월 8일 (화)

###### ■ 7월 9일 (수)

###### ■ 7월 10일 (목)

###### ■ 7월 11일 (금)

##### 1. 스프린트 2주차 (2025.07.14 ~ 07.18)

##### 2. 주간 목표

##### 3. 일별 스크럼

###### ■ 7월 14일 (월)

###### ■ 7월 15일 (화)

## 1. 전체 EPIC

사용자가 업로드한 방 사진을 기반으로 YOLOv11, MiDaS, RoomNet 등의 AI 모델을 활용해 가구를 감지하고, 깊이-레이아웃 정보를 추정하여 실제 방의 평면도(2D) 구조를 자동으로 시각화하는 웹 서비스를 개발한다. 주요 작업에는 모델 연동, 프론트 UI/UX 구성, API 구축, 도커/쿠버네티스 배포 및 CI/CD 자동화가 포함된다.

EPIC-1: AI 기반 분석 파이프라인 구성

EPIC-2: MiDaS 기반 실측 거리 추정 기능 구현

EPIC-3: 정확도 향상 및 안정화 작업

EPIC-4: 2D 평면도 시각화 및 UI 통합

## 2. 스프린트 계획

---

### 2.1. 스프린트 1주차 (2025.07.08 ~ 07.12)

#### 2.1.1. 1주차 EPIC : AI 기반 분석 파이프라인 구성

YOLOv11, MiDaS, RoomNet 등 AI 모델을 테스트하고, 업로드된 방 사진을 분석하는 초기 파이프라인을 구성한다.

FastAPI 서버 구조 설계, 사진 업로드 UI, 층고 입력 필드 구축까지 포함.

#### 2.1.2. 일별 스크럼

##### 2.1.2.1. 7월 8일 (화)

- **어제 한 일:** (N/A – 주간 시작일)
- **오늘 할 일:**
  - AI: YOLOv11 사전 학습된 모델 로딩 및 샘플 이미지 추론 테스트
  - FastAPI: `/api/layout/detect` 기본 스켈레톤 구성
  - 프론트엔드: 사진 업로드 컴포넌트 및 층고 입력 필드 UI 구현 시작
  -
- **이슈:** -
- **블로커:** -

##### 2.1.2.2. 7월 9일 (수)

- **어제 한 일:**
  - YOLOv11 모델 추론 테스트 성공
  - FastAPI 기본 구조 및 업로드 엔드포인트 생성
  - 프론트엔드 파일 업로드 드래그앤드롭 UI 구축 완료
- **오늘 할 일:**
  - FastAPI `/analyze-room` 에 입력 포인트 (`ceiling_y`, `floor_y`, `left_x`, `right_x`) 기반 room size 계산 적용
  - OpenCV 활용한 벽 높이 픽셀 계산 로직 추가
  - 좌우 벽 포인트 기반 가로 너비 계산 로직 적용
  - 프론트엔드에서 방 크기(cm 단위) 및 감지 결과 시각화 연동 검증
- **이슈:**
  - 층고 기반 환산 시 기준 객체(Bed 등)가 없을 경우 좌우 벽 포인트로 보완하는 방식으로 결정 중

- **블로커:**

- 이미지가 왜곡되어 찍혔을 경우 벽 높이 픽셀 길이 기준 환산의 정밀도 저하 우려 있음 → 추후 보정 알고리즘 필요

### 2.1.2.3. 7월 10일 (목)

- **어제 한 일:**

- 층고값 기반 비율 환산 로직 기본 구현
- 프론트엔드 층고 입력 필드 + 유효성 검사 구현

- **오늘 할 일:**

- FastAPI에서 `/estimate-room-size` API 설계 시작
  - 사용자로부터 4개 지점(바닥, 천장, 좌/우 벽)의 Pixel + Depth 입력 받아 크기 추정 구조 정의
- MiDaS 기반 depth 추정값을 3D 좌표로 환산하는 함수 설계 (to\_3d\_point)

- **이슈:**

- 프론트에서 수집된 좌표가 depth와 함께 정확히 전달되지 않음
- 클릭한 좌표에 따라 추정되는 크기가 편차 발생

- **블로커:**

- MiDaS가 제공하는 깊이값이 정규화된 상대값이기 때문에 실제 단위 거리 환산 불가능
- 기준이 되는 실제 층고가 주어지지 않으면 스케일 보정이 어려움

### 2.1.2. 일별 스크럼

#### 2.1.2.4. 7월 11일 (금)

- **어제 한 일:**

- ``/estimate-room-size` API 1차 버전 완성
  - 입력된 4점(Point3D) → MiDaS 기반 3D 좌표로 변환
  - 3D 거리 계산 후, 실제 층고 230cm를 기준으로 스케일 보정
  - 가로·세로 크기(cm), 기존 2D 방식 대비 개선률 포함 응답 구성

- **오늘 할 일:**

- ``/get-depth-at-point` , `/depth-distance` 등 보조 API 연결 및 테스트
- `FastAPI 로그 개선 (좌표 정보, 변환 과정 로그 출력)

- `MiDaS depth 변환 공식을 튜닝하여 상대 오차 보정 시도
- 이슈:
  - 동일한 이미지라도 클릭 위치에 따라 깊이값 편차 심함
  - 정규화된 좌표 → 실좌표 변환시 focal length 가정이 맞지 않으면 왜곡 발생
- 블로커:

## 2.2. 스프린트 2주차 (2025.07.14 ~ 07.19)

### 2.2.1. 2주차 EPIC : MiDaS 기반 실측 거리 추정 기능 구현

MiDaS depth 결과를 이용해 사용자가 선택한 좌표들로부터 실제 방 크기를 추정하고, 기존 방식 대비 개선된 정확도를 확보한다.

스케일 보정, 3D 좌표 계산, 거리 비교 등을 포함한다.

#### 2.2.2.1. 7월 14일 (월)

- 어제 한 일:
  - ``/estimate-room-size` API 고도화
    - depth 기반 3D 변환 + 3D 거리 추정 + 스케일 보정 흐름 정리
    - 기존 2D 방식과의 비교값 제공( improvement\_percent )
    - depth range, 시점 왜곡 강도(perspective\_strength) 판단 로직 추가
- 오늘 할 일:
  - 프론트엔드와 /estimate-room-size 연결
    - 클릭한 좌표와 depth를 백엔드에 전달하여 실시간 방 크기 계산
  - /depth-distance 와 로직 공통화 및 모듈 분리 작업
  - Canvas에 2D 평면도 형태로 시각화 시작
- 이슈:
  - 입력된 4점의 정렬이나 각도가 실제 방 구조와 다를 경우 결과가 왜곡됨
  - depth range가 좁은 경우 실측 정확도가 떨어짐
- 블로커:

#### 2.2.2.2. 7월 15일 (화)

- 어제 한 일:

- /estimate-room-size 에 3D 기반 좌표 계산 및 실측 보정 로직 적용 완료
  - to\_3d\_point() 로 MiDaS depth → 3D world coordinate 변환 구현
  - 기준층고(2.3m)를 기준으로 scale factor 계산 → width/depth 보정
- 2D vs 3D 계산 결과 비교 로그 출력 (개선율 계산 포함)
- 방 크기 추정 결과에 perspective\_strength , depth\_range , 스케일 팩터 등 정보 추가

- 오늘 할 일:

- 정확도 향상을 위한 구조 개선
  - 다양한 계수 테스트 및 상대 오차 분석
- MiDaS가 출력하는 depth의 상대성 극복을 위한 벤치마크 테스트
  - 다양한 방 이미지에서 실제값 대비 예측값 비교
  - 평균 scale factor, 편차 분석 → 보정 근거 수립

- 이슈:

- 블록어:

#### 2.2.2.3. 7월 16일 (수)

- 어제 한 일:

- 정확도 향상을 위한 구조 개선
- MiDaS가 출력하는 depth의 상대성 극복을 위한 벤치마크 테스트

- 오늘 할 일:

- 클릭 기반 거리 실험 및 로그 수집
  - /get-depth-at-point API 사용하여 다수의 클릭 지점 depth 수집
  - 실제 거리와 비교해 적절한 보정 수식 실험 ( $a/(depth+b)$  등)
  - 회귀 방식 2~3가지 실험 및 로그 저장
- 3D 거리 vs 2D 거리 비교
  - /depth-distance API로 보정 전후 거리 차이 확인
  - 같은 지점 쌍에 대해 2D 거리와 3D 거리 차이 시각화

- 신뢰도 평가 기준 강화 테스트

- calculate\_confidence() 기준점 3개 이상 수동 테스트
- 신뢰도 점수와 실제 체감 정확도 비교, 기준 리밋 조정 여부 판단

- 이슈:
- 블로커:



## 주차별 스크럼 보고서

---



### 1주차 스크럼 (7월 8일 ~ 7월 13일)

---



#### 주요 목표

- AI 모델(PoC): YOLOv11, MiDaS, RoomNet 동작 확인
- 기본 API 구성 및 UI 입력 요소 기획



#### 핵심 작업

- YOLOv11/MiDaS 모델 불러오기 및 추론 테스트
- /api/layout/detect 기본 라우터 설계
- 사진 업로드 UI 및 총고 입력 UI 초안
- 캔버스 시각화 방식(Konva.js 등) 검토



#### 논의 사항

- YOLOv11 경량 모델 선택 (n vs s)
- 총고 미입력 시 기본값 처리 방식
- RoomNet 활용 여부 (실행환경 무거움)

#### ⚠ 이슈/블로커

- 없음 (초기 설계 단계)



## 2주차 스크럼 (7월 14일 ~ 7월 20일)

---

### 주요 목표

- MiDaS 기반 깊이 추정 API 구축
- 3D 거리 계산을 통한 방 크기 추정 로직 설계

### 핵심 작업

- /estimate-room-size API 개발 (Point3D + MiDaS depth)
- to\_3d\_point() 함수 구현
- 230cm 기준 스케일 보정 적용
- 개선율 로그 출력 및 비교 기능 추가

### 논의 사항

- 클릭 좌표 오차 보정 (UI 또는 평균화)
- 이미지 해상도 리사이징 적용 여부
- 2D/3D 방식 병렬 비교 유지 여부

### 이슈/블로커

- MiDaS depth는 상대값이기 때문에 절대 거리 추정 불가
- focal\_length 고정값이 정확도를 낮춤



## 3주차 스크럼 (7월 21일 ~ 7월 27일)

---

### 주요 목표

- 2D 캔버스 기반 평면도 시각화 구현
- 모델 실패 시 fallback 및 UI 완성도 확보

### 핵심 작업

- 캔버스 상에서 방 평면도 구성 렌더링
- YOLO + OpenCV fallback 구조 준비

- 좌표 → cm 환산 시 공식 적용 및 시각화 검증
- 시각화 결과 품질 비교 및 테스트 이미지 적용

### 논의 사항

- RoomNet 모델 추론 시간 과다 이슈 대응
- 이미지 왜곡 보정 전처리 적용 여부
- 픽셀 → cm 변환 단위 통일 방식

### 이슈/블로커

- 클릭 좌표가 왜곡된 이미지 상에서 정확도 낮음
- RoomNet 처리 실패 시 적절한 fallback 로직 필요



## 4주차 스크럼 (7월 28일 ~ 8월 3일)

---

### 주요 목표

- 로컬 실행 환경 완성 (Docker 기반)
- 성능 테스트 및 리소스 최적화

### 핵심 작업

- FastAPI + OpenCV + torch 기반 Dockerfile 작성
- docker-compose 기반 로컬 전체 환경 구성
- 모델 로딩 전략 (Lazy vs Static) 실험
- 메모리 사용량, 캐시 적용 여부 검토

### 논의 사항

- 모델 캐시 적용 범위 및 메모리 최적화 방법
- 이미지 업로드 제한 크기 지정
- 리소스 부족 시 graceful error 처리 방식

### 이슈/블로커



- OpenCV, torch 등의 종속성 용량 문제
- 초기 모델 로딩 시 시간 지연 있음



## 5주차 스크럼 (8월 4일 ~ 8월 10일)

---



### 주요 목표

- Kubernetes 환경에 앱 배포 및 외부 노출
- 전체 흐름 통합 테스트 완료



### 핵심 작업

- K8s Deployment, Service, Ingress YAML 작성
- 실제 도메인 연결 및 접근 확인
- 업로드-분석-시각화 흐름 통합 테스트
- 도커 이미지 최적화 (모델 포함 여부 결정)



### 논의 사항

- Ingress 리버스 프록시 구성 방식 (경로 분리 vs 단일화)
- 도커 이미지 빌드 시 용량 최적화
- Pod 간 통신 및 LoadBalancer 구성

### ⚠ 이슈/블로커

- 모델 포함 시 도커 이미지 용량 과다
- S3 등 외부 저장소 연동 시 인증 및 속도 문제 고려



## 6주차 스크럼 (8월 11일 ~ 8월 17일)

---



### 주요 목표

- CI/CD 자동 배포 파이프라인 구축
- 상태 모니터링 및 보안 설정 적용

## 핵심 작업

- GitHub Actions를 통한 도커 빌드 + 배포 자동화
- Prometheus, Grafana 등 상태 모니터링 도입
- Ingress TLS 보안 적용 및 인증서 자동 갱신 테스트
- Rollback 전략 수립 및 시뮬레이션

## 논의 사항

- GitHub Secrets에 민감한 키 관리 방식
- 실시간 오류 복구 방식(Rollback, Alert 등)
- Sentry 또는 Log기반 알림 도입 여부

## 이슈/블로커

- CI 배포 이후 모델 상태 불안정 시 실시간 복구 어려움
- TLS 적용 이후 외부 호출 에러 발생 가능성 있음

## 7주차 스크럼 (8월 18일 ~ 8월 20일)

---

## 주요 목표

- 최종 시연 및 배포 완료
- 문서화 및 발표 준비

## 핵심 작업

- 전체 기능 통합 시연 리허설
- API 명세서, 기술 문서, 소개 자료 정리
- 발표 슬라이드 구성 및 동영상 녹화

## 논의 사항

- 발표 핵심 메시지 및 기술 차별성 강조점
- 실패 시나리오 대응 안내 방식 포함 여부

- Canvas 결과 다운로드 or 공유 기능 도입 여부

⚠ 이슈/블로커

- 최종 발표 전까지 버그 발생 시 대응 시간 부족
- PPT/시연 영상의 전달력 최적화 필요

 스프린트 스크럼 요약 (1~7주차)

 1주차 (7/8~7/13)

| 날짜       | 할 일                                | 담당  | 상태 |
|----------|------------------------------------|-----|----|
| 7/8 (월)  | YOLOv11, MiDaS, RoomNet 모델 PoC 테스트 | AI  | 완료 |
| 7/9 (화)  | /api/layout/detect API 스켈레톤 구성     | 백엔드 | 완료 |
| 7/10 (수) | 업로드 UI 기획 및 캔버스 프레임워크 검토           | 프론트 | 완료 |
| 7/11 (목) | 총고 기본값 처리 및 모델 연동 기획               | 백엔드 | 완료 |
| 7/12 (금) | 기능 구성안 기반 와이어프레임 작성                | 프론트 | 완료 |

 2주차 (7/14~7/20)

| 날짜       | 할 일                                     | 담당      | 상태   |
|----------|-----------------------------------------|---------|------|
| 7/14 (월) | /estimate-room-size 3D 보정 로직 설계 및 구현 시작 | 백엔드     | 완료   |
| 7/15 (화) | 좌표 기반 거리 계산 API 고도화 및 비교 로그 추가          | 백엔드     | 진행 중 |
| 7/16 (수) | 총고 입력 필드 유효성 검사 및 클릭 이벤트 처리             | 프론트     | 예정   |
| 7/17 (목) | MiDaS 좌표 정규화 및 3D 변환 함수 보정              | AI/백엔드  | 예정   |
| 7/18 (금) | 업로드 이미지 해상도 자동 리사이징 처리                  | 프론트/백엔드 | 예정   |
| 7/19 (토) | 전체 API-UI 연동 점검 및 캔버스 렌더링 확인            | 전체      | 예정   |



### 3주차 (7/21~7/25)

| 날짜       | 할 일                                  | 담당    | 상태 |
|----------|--------------------------------------|-------|----|
| 7/21 (월) | 평면도 캔버스 구성 및 좌표 → cm 환산 공식 적용        | 프론트   | 예정 |
| 7/22 (화) | RoomNet 실패 시 YOLO+OpenCV fallback 처리 | 백엔드   | 예정 |
| 7/23 (수) | 전체 시각화 플로우 점검 및 에러 메시지 처리            | 프론트/백 | 예정 |
| 7/24 (목) | 테스트 이미지 기반 결과 품질 검토                  | 전체    | 예정 |
| 7/25 (금) | 모델 추론시간 측정 및 성능 프로파일링                | 전체    | 예정 |



### 4주차 (7/28~8/1)

| 날짜       | 할 일                            | 담당  | 상태 |
|----------|--------------------------------|-----|----|
| 7/28 (월) | OpenCV/torch 포함 Dockerfile 작성  | 백엔드 | 예정 |
| 7/29 (화) | docker-compose로 로컬 실행환경 구성     | 전체  | 예정 |
| 7/30 (수) | 모델 로딩 방식(Lazy vs Static) 비교 실험 | AI  | 예정 |
| 7/31 (목) | 캐시 전략 및 리소스 최적화 기획             | 전체  | 예정 |
| 8/1 (금)  | 로컬 통합 테스트 완료                   | 전체  | 예정 |



### 5주차 (8/4~8/8)

| 날짜      | 할 일                            | 담당     | 상태 |
|---------|--------------------------------|--------|----|
| 8/4 (월) | K8s Deployment/Service YAML 작성 | DevOps | 예정 |
| 8/5 (화) | Ingress 설정 및 도메인 연동            | DevOps | 예정 |
| 8/6 (수) | 앱 배포 및 외부 접속 확인                | DevOps | 예정 |
| 8/7 (목) | 프론트-백엔드 연동 기능 점검               | 백엔드    | 예정 |
| 8/8 (금) | 테스트 자동화 스크립트 적용                | 전체     | 예정 |



### 6주차 (8/11~8/15)

| 날짜       | 할 일                         | 담당     | 상태 |
|----------|-----------------------------|--------|----|
| 8/11 (월) | GitHub Actions 배포 자동화 구성 시작 | DevOps | 예정 |
| 8/12 (화) | Prometheus 등 상태 모니터링 도구 연동  | DevOps | 예정 |
| 8/13 (수) | Ingress 보안 설정(TLS 등) 적용     | DevOps | 예정 |
| 8/14 (목) | 실시간 모니터링 및 성능 분석            | 전체     | 예정 |
| 8/15 (금) | Rollback 시나리오 테스트           | 전체     | 예정 |



## 7주차 (8/18~8/20)

| 날짜       | 할 일                        | 담당 | 상태 |
|----------|----------------------------|----|----|
| 8/18 (월) | 통합 시연 리허설, 테스트 체크리스트 작성    | 전체 | 예정 |
| 8/19 (화) | 발표용 슬라이드, 소개자료, API 명세서 작성 | 전체 | 예정 |
| 8/20 (수) | 최종 발표 및 전체 기능 배포 완료        | 전체 | 예정 |